Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ
(МТУСИ)
Факультет "Радио и телевидение"
Кафедра "Радиооборудование и схемотехника"

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине "Цифровая схемотехника"

Выполнил
Студент гр. БРМ2302 _____ С.Е. Байкин

Проверил _____ Г. А. Прокурат

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат 3
Техническое задание 4
Модель устройства 5
Полная схема устройства 14
Заключение 15
Список использованных источников 16

РЕФЕРАТ

Отчёт 16 страниц, 14 рисунков, 1 таблица.

СХЕМА, МОДЕЛЬ, СЧЁТЧИК, ДЕШИФРАТОР, СДВИГОВЫЙ РЕГИСТР.

Цель работы – изучить механизм работы часов, приобрести практические навыки проектирования и сборки подобных схем.

Методы проведения работы – построение схемы и симуляция графиков в Microcap 12.2.0.5

Результатом работы является собранная модель часов с диодной индикацией в часовом и минутном сегментах с выводом графиков, соответствующих правильной работе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Необходимо построить модель, принципиальную схему и выполнить трассировку для дальнейшей сборки.

Требуется построить модель практических часов со светодиодным циферблатом с минутным и часовым сегментами, шаг минутной стрелки 5 минут. Управление временем по USB.

МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА

Схема устройства будет включать в себя несколько частей: генератор тактовых импульсов, пара счётчиков, образующих минутный счётчик с его последующей диодной индикацией, часовой счётчик с его диодной индикацией и схема управления временем.

В качестве источника тактовых импульсов используется генератор, реализованный на таймере 555. Генератор формирует периодические прямоугольные импульсы, которые поступают на вход счётчика и обеспечивают отсчёт времени.

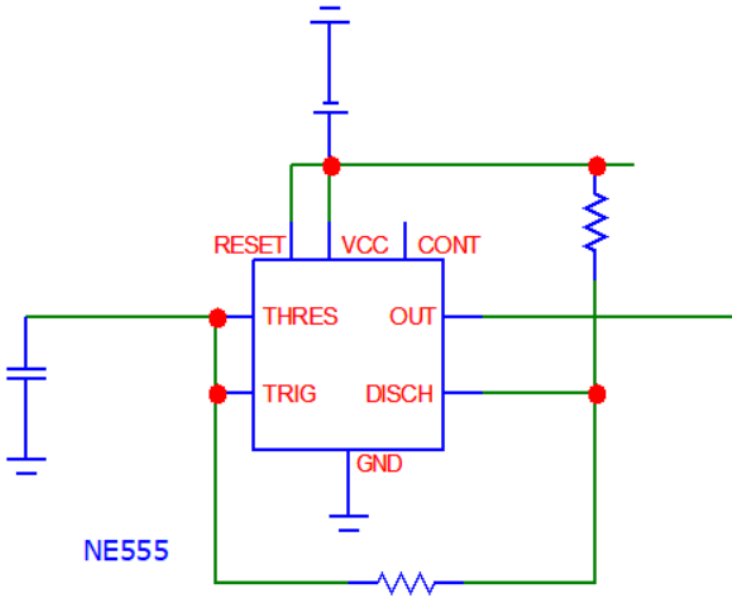

Рисунок 1 – Генератор тактовых импульсов

Генератор подключён к 12-разрядному двоичному счётчику, который, ввиду своей логики, является счётчиком с модулем счёта 12. Далее он подключен к счётчику с модулем счёта 25. Вместе они образуют деление на 300, что обеспечивает формирование минутных импульсов.

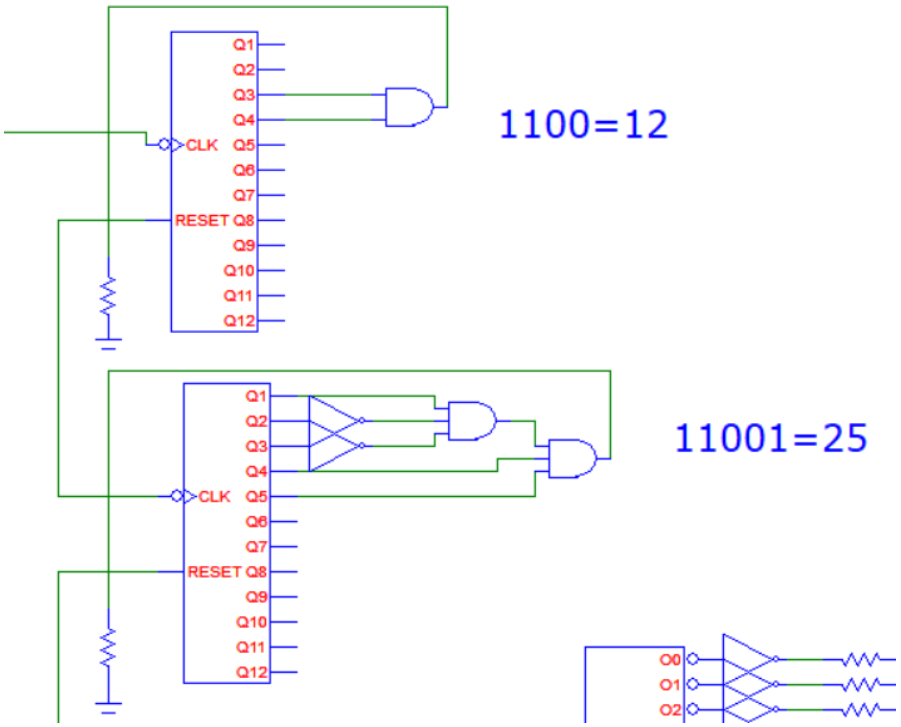

Рисунок 2 − Счётчики на 12 и 25

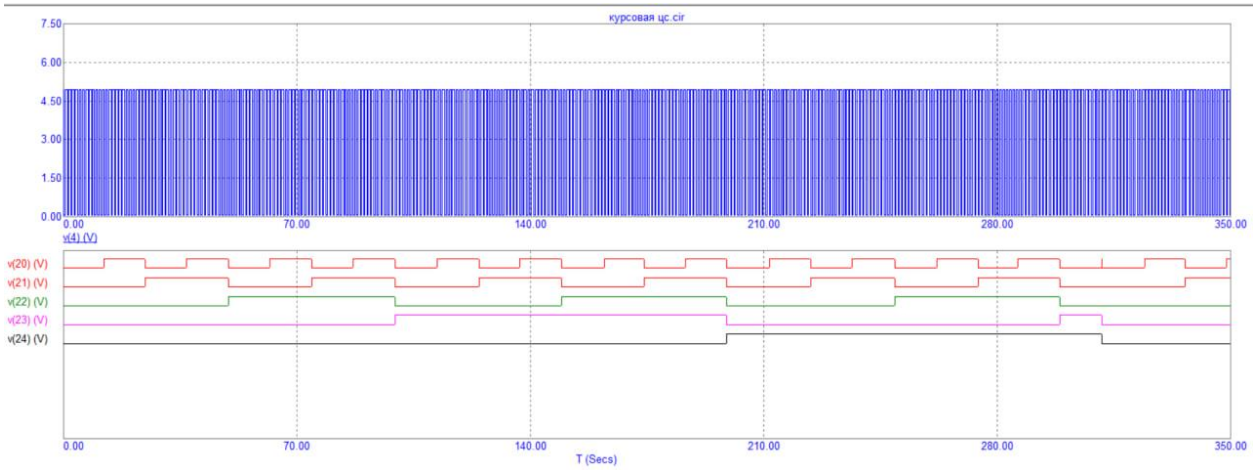

Рисунок 3 − Временная диаграмма счётчика с модулем счёта 25

Затем с RESET второго счётчика сигнал идёт на следующий (минутный) счётчик.

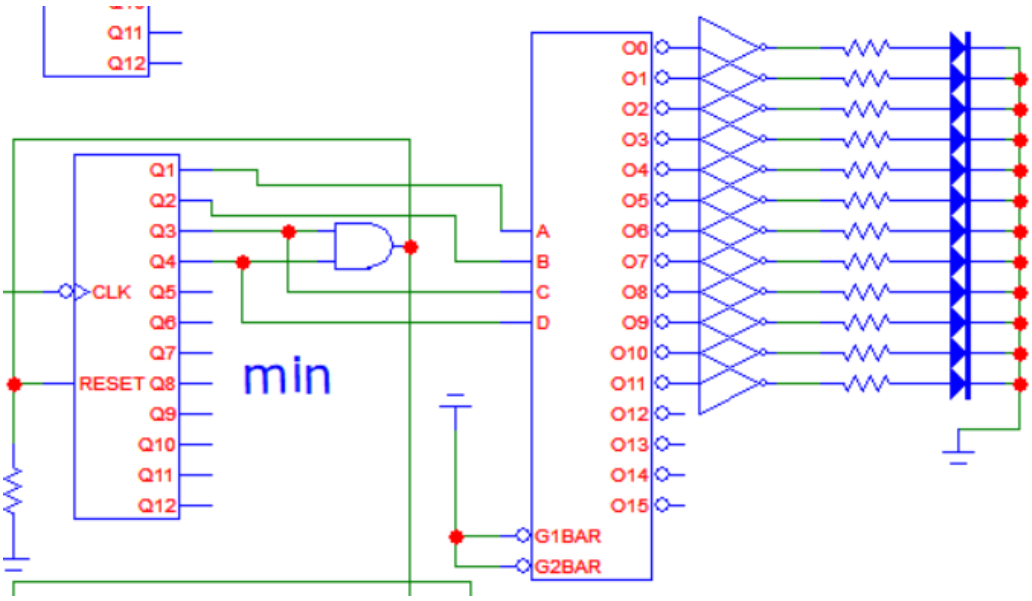

Рисунок 4 – Минутный счётчик с индикацией

На рисунке 4 представлен минутный счётчик с его логикой, а также дешифратор. Для вывода часов не подойдёт дешифратор с 10 выходами, поэтому используем дешифратор двоичных последовательностей 4 на 16. Его выходы инвертированы, поэтому к выходам дополнительно подключены инверторы. Далее следует диодная индикация: каждый диод переключается последовательно с интервалом 5 минут (300 секунд).

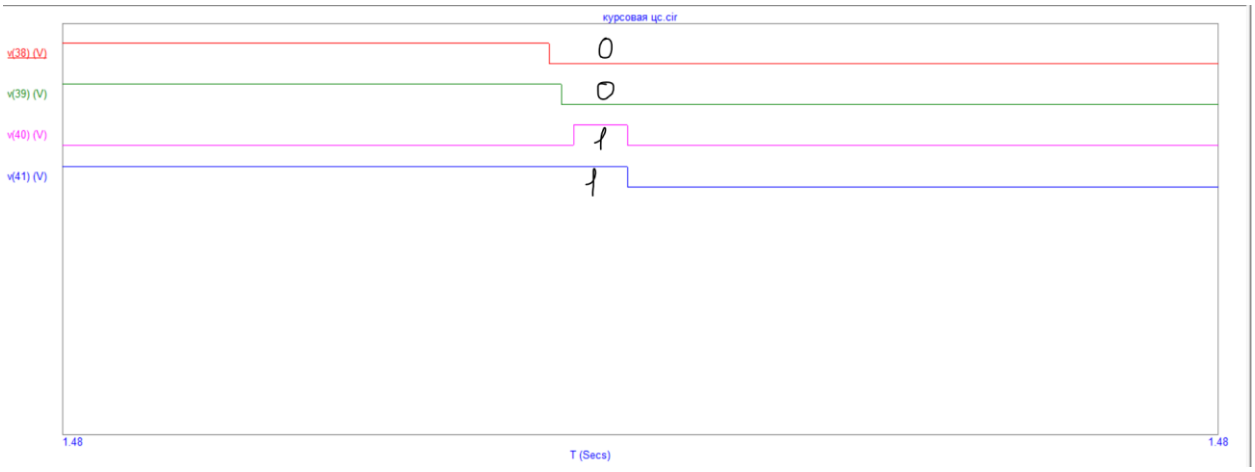

Рисунок 5 – Временная диаграмма выходов минутного счётчика

На рисунке 5 можно увидеть временные диаграммы выходов минутного счётчика, момент состояния 1100 довольно короткий, на рисунке графики

приближены, а симуляция ускорена. Из диаграмм видно, что схема корректно формирует сигнал сброса после состояния 1100.

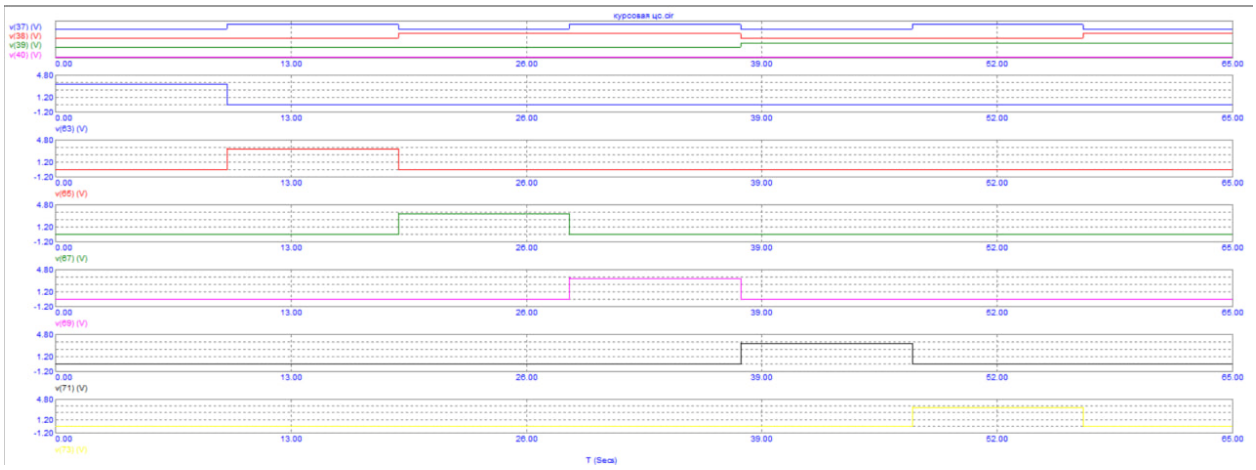

Рисунок 6 – Диаграммы выходных сигналов индикации (диоды 1-6)

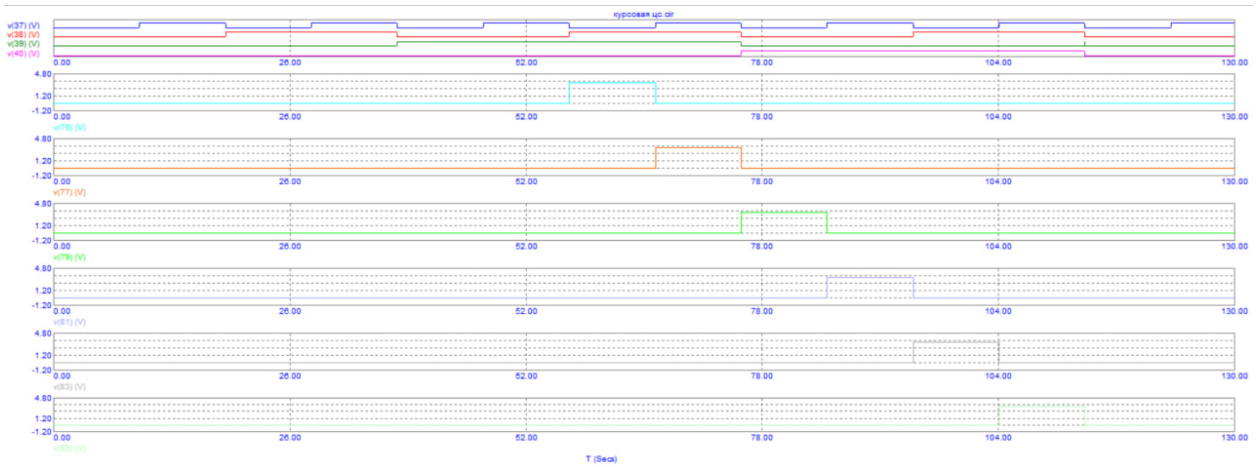

Рисунок 7 – Диаграммы выходных сигналов индикации (диоды 7-12)

По временным диаграммам видно, что, в соответствии с состояниями счётчика, светодиоды переключаются последовательно, один за одним.

Далее рассмотрим подключение часового счётчика. Он подключен к логике минутного счётчика, т.к. логика последнего после 55 минут создаёт короткий импульс, который, в свою очередь, подается на CLOCK часового счётчика. Таким образом происходит точное увеличение часов раз в 60 минут без ложных срабатываний.

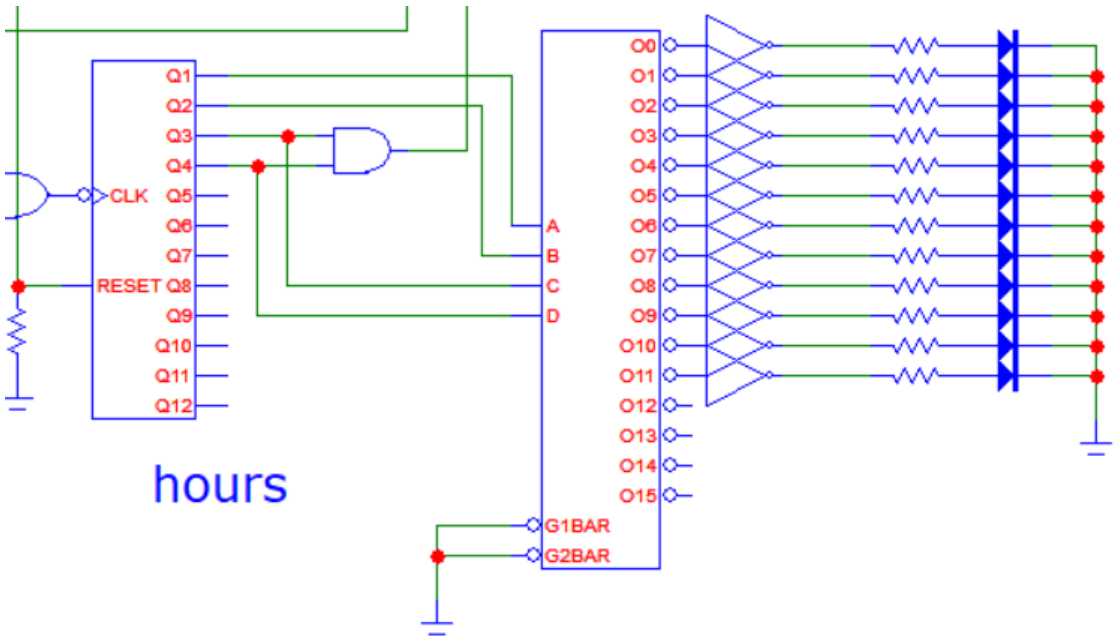

Рисунок 8 – Подключение часового счётчика с индикацией

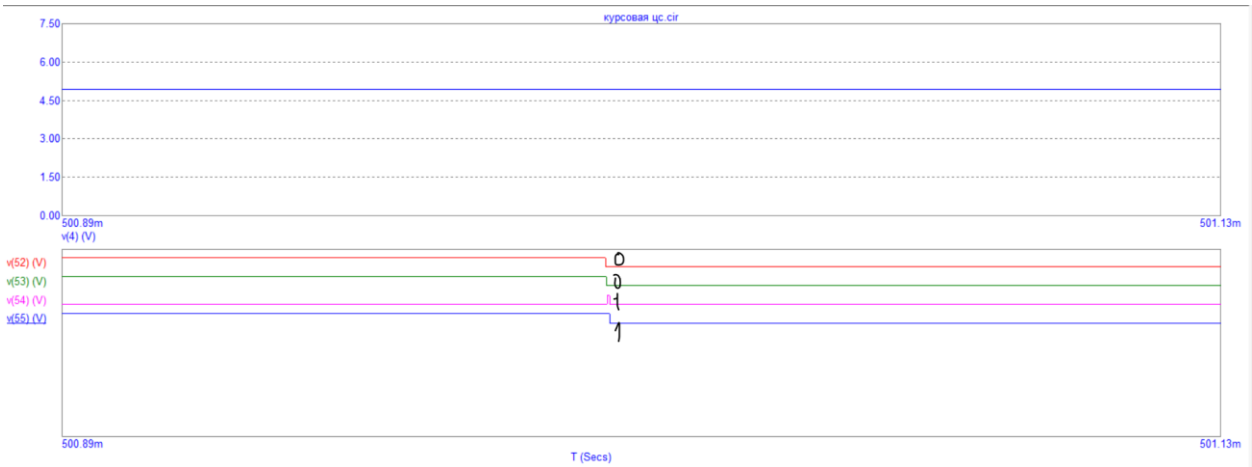

Рисунок 9 – Временные диаграммы выходов часового счётчика

На рисунках 10-11 будет представлена световая индикация часового счетчика.

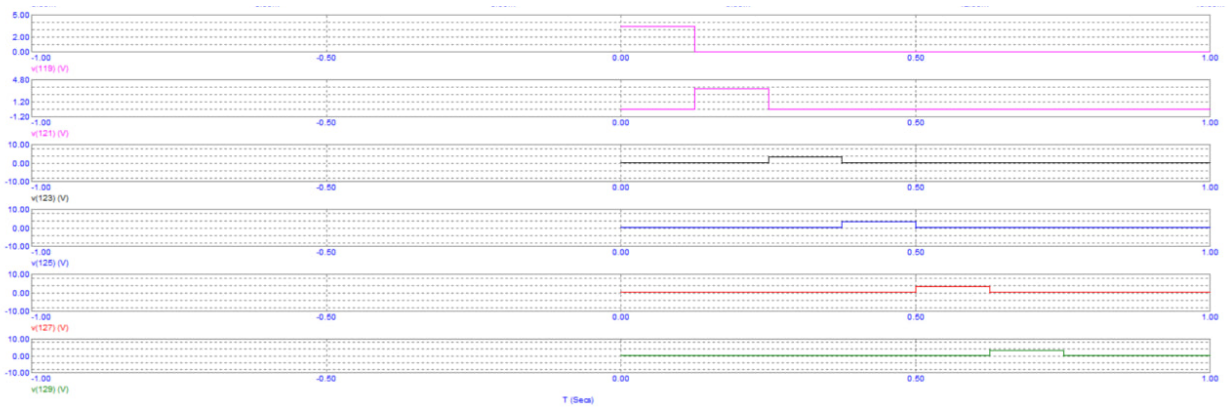

Рисунок 10 – Диаграммы выходных сигналов индикации (диоды 1-6)

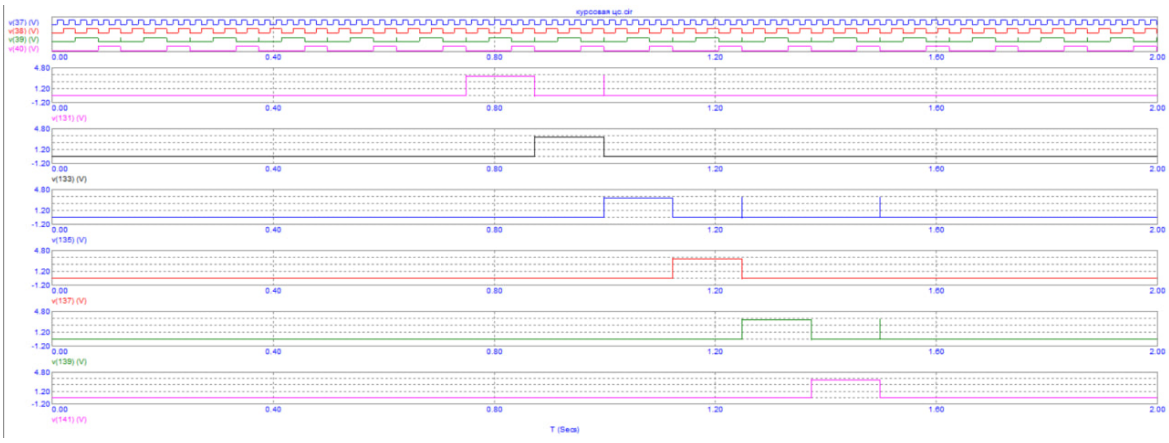

Рисунок 11 – Диаграммы выходных сигналов индикации (диоды 7-12)

Из анализа временных диаграмм можно чётко сделать вывод, что светодиоды переключаются по очереди.

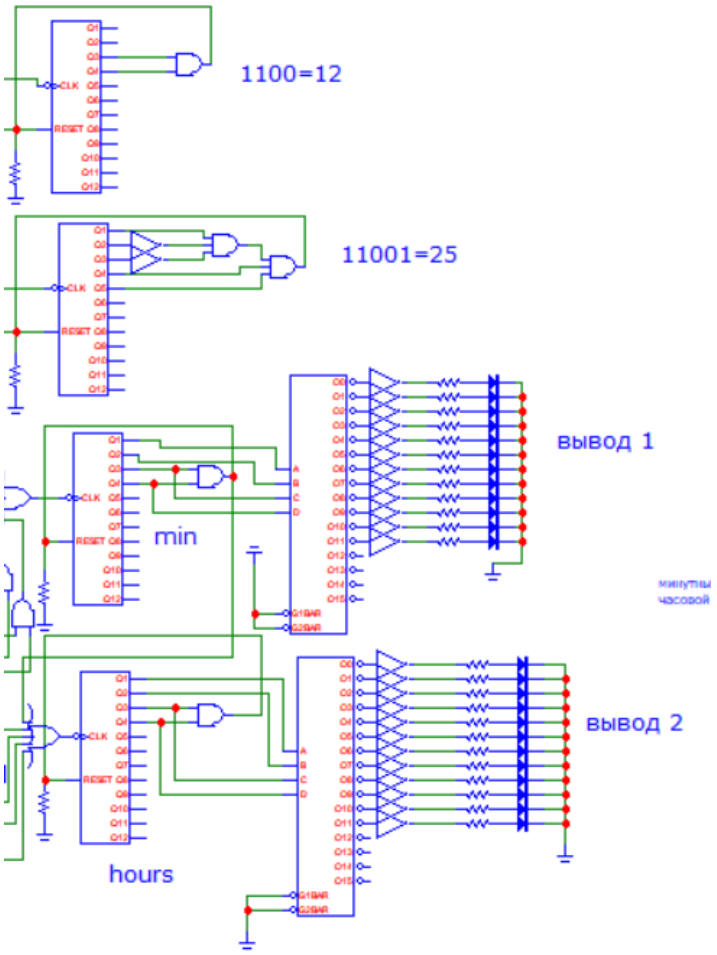

Рисунок 12 – Устройство счётчиков

Когда часовой и минутный счётчик готовы, остаётся создать управление временем – через USB. Используем имитацию USB 2.0.

Есть две линии – D+ и D-. Если на них сигналы разные, то приходит логическая единица, иначе – логический ноль. Далее эту информацию можно посылать последовательным кодом на сдвиговый регистр. Хотя в реальных моделях используется кодирование NRZI, где логическая единица передается сменой уровня (инверсией), а логический ноль – отсутствием изменений, в данной работе реализована упрощённая модель физического уровня передачи без кодирования NRZI.

Элемент XOR используется для определения различия между двумя входными сигналами. На его выходе формируется логическая единица только в том случае, если входные сигналы имеют разные логические значения (таблица 1).

Таблица 1 − Таблица истинности элемента XOR

A	B	Выход
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Так формируется двоичный поток данных, который идёт на DATA сдвигового регистра.

Сдвиговый регистр используется для последовательного приёма и хранения двоичной информации. Он позволяет преобразовать последовательный поток битов в параллельный двоичный код, который затем может быть использован другими элементами схемы.

На CLOCK подаются тактовые импульсы и при каждом фронте тактового импульса значение на входе DATA записывается в первый триггер регистра, а в остальных происходит сдвиг на один разряд. Последовательность битов заполняет регистр. Например, при передаче 1011 после четырех тактов на выходах регистра (Q4-1) сформируется соответствующий код. Двоичный код подается на входы счётчиков и таким образом обеспечивается установка начального значения времени, затем счётчики работают в обычном режиме.

Подключение регистра сдвига представлено на рисунке 13.

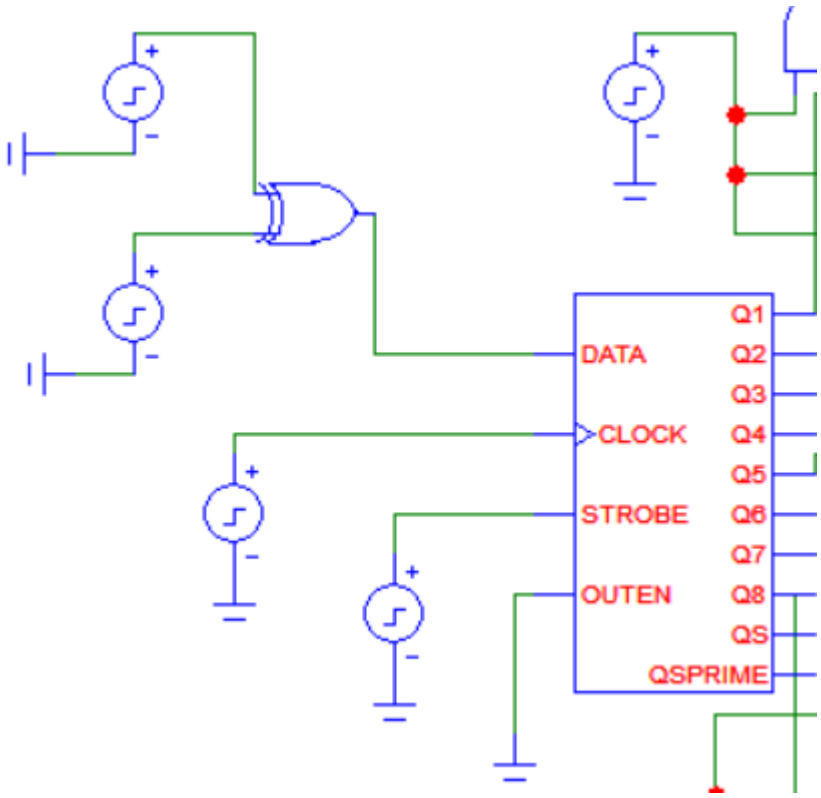

Рисунок 13 – Подключение сдвигового регистра

Два сигнальных провода можно заменить с помощью Digital Stimulus, предварительно настроив его:

.define STIM1

+0ns (0 или 1)

+100ns (0 или 1)

+200ns (0 или 1)

+300ns (0 или 1)

+400ns (0 или 1)

+500ns (0 или 1)

+600ns (0 или 1)

+700ns (0 или 1)

ПОЛНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА

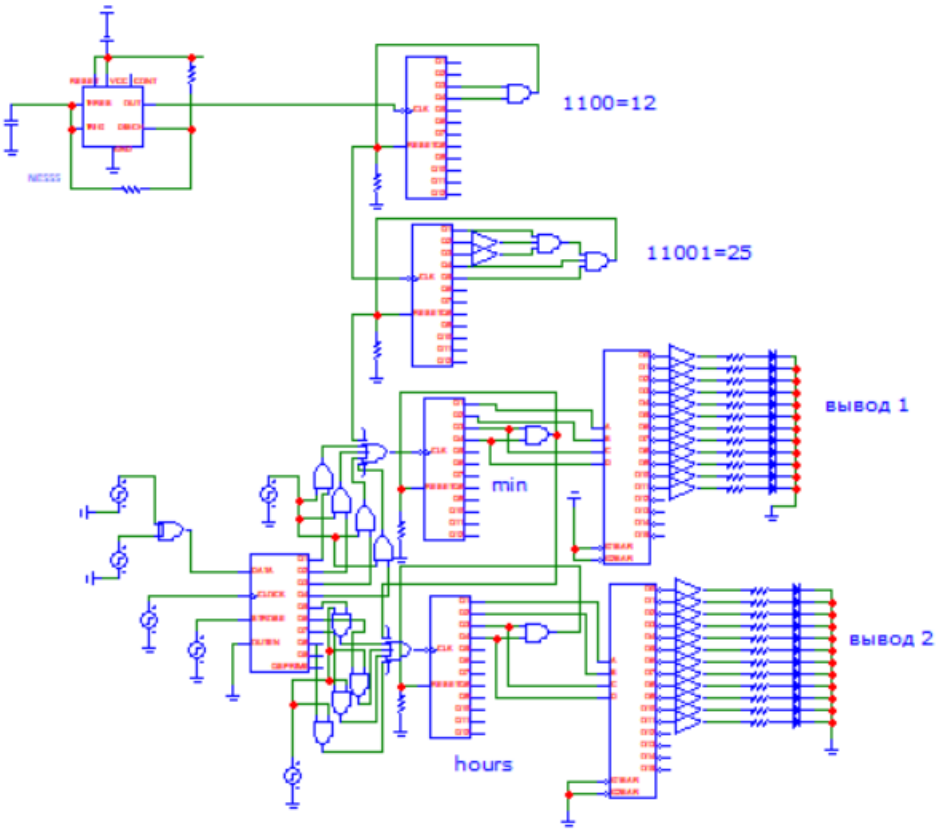

Рисунок 14 – Полная схема устройства

В схеме использовались реальные модели элементов:

- Дешифратор 74HC154 2шт
- Двенадцатиразрядные двоичные счётчики CD4040 4 шт
- Таймер 555 1 шт
- Регистр сдвига CD4094

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы были спроектированы практические часы с минутным и часовым счётчиком и их диодными сегментами. Изучены принципы работы сдвиговых регистров, двоичных счётчиков и дешифраторов в схеме часов. Выходные диаграммы имеют корректную форму.

Необходимо заметить, что в смоделированной схеме реализована имитация интерфейса USB, но полная аппаратная реализация протокола отсутствует.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Методические материалы по цифровой схемотехнике (лабораторная работа 2, лабораторная работа 4).

2 Лекции курса цифровой схемотехники (№5, 6, 12)

3 Электронный ресурс. URL: ЧИП и ДИП - интернет-магазин приборов и электронных компонентов (Datasheet элементов)